

Quantitative und formative Probleme

Serie 5 - 2025

18 Aufgaben - 45 Minuten

- 1) Ein Radiologe braucht für eine Untersuchung alleine 40 min. Jeder weitere Radiologe, der an der Untersuchung beteiligt ist, verkürzt die Zeit der Untersuchung um 10 %. Ist ein Radiologe in Ausbildung dabei, dauert die Untersuchung 5 % länger. Wie lange haben 3 Radiologen für eine Untersuchung, wenn einer davon noch in der Ausbildung ist?
 - (A) 46.2 min
 - (B) 41.8 min
 - (C) 38.2 min
 - (D) 37.8 min
 - (E) 34.2 min

- 2) Von einem flüssigen Medikament müssen 5 mg pro kg Körpergewicht verabreicht werden. Auf der Flasche steht, dass die Konzentration 15 mg / l ist. Wieviel l des Medikaments braucht eine 60 kg schwere Patientin?
 - (A) 50 l
 - (B) 40 l
 - (C) 30 l
 - (D) 20 l
 - (E) 10 l

- 3) Eine Bakterienkultur wächst jeden Tag um 25 %. Sie befindet sich auf einer Agarplatte und bedeckt zu Beginn 2 % der Oberfläche. Nach wie vielen Tagen bedeckt sie die ganze Platte?
 - (A) 10 Tage
 - (B) 14 Tage
 - (C) 18 Tage
 - (D) 20 Tage
 - (E) 21 Tage

- 4) Eine Kerze wiegt 30 g und besteht aus den Wachsmolekülen $C_{16}H_{32}O_2$. Ein C-Atom wiegt 12 u, ein H-Atom 1u und ein O-Atom 18u.

Es gilt die Formel: Anzahl der Mol (mol) * Molmasse (g/mol) = Masse des Stoffes (g). Die Molmasse berechnet sich aus der Summe aller Atomgewichte (u).

Wie viele Mol besitzt die Kerze?

- (A) 0.1154 mol
 - (B) 8.6 mol
 - (C) 0.96 mol
 - (D) 1.86 mol
 - (E) 2.04 mol
- 5) Ein Zug fährt um 16:20 Uhr von Lausanne ab und fährt in Richtung Bern mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Dieser Zug stoppt alle 30 Minuten für 10 Minuten, damit Leute ein- und aussteigen können. Um 16:30 Uhr fährt ein anderer Zug von Genf mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h in dieselbe Richtung ab und macht alle 45 Minuten einen Stopp für 10 Minuten. Um welche Zeit sind die Züge am gleichen Ort, wenn Genf und Lausanne 50 km voneinander entfernt sind? Beschleunigung und Bremszeit werden nicht berücksichtigt.
- (A) 18:30 Uhr
 - (B) 17:20 Uhr
 - (C) 17:30 Uhr
 - (D) 17:45 Uhr
 - (E) 18:00 Uhr
- 6) Eine Dosis eines Antibiotikums tötet 90 % der Bakterien ab. Alle 6 Stunden wird eine neue Dosis gegeben. Nach 8 Stunden verdoppeln sich die Bakterien, die zu diesem Zeitpunkt noch leben. Wie viele Stunden nach der ersten Dosis wird die letzte Dosis gegeben, mit der nun mindestens 99.99 % der Bakterien, die anfangs da waren, abgetötet wurden?
- (A) 16 h
 - (B) 24 h
 - (C) 12 h
 - (D) 8 h
 - (E) 18 h

- 7) Eine Apothekerin muss ein Medikament mit einer Konzentration von 1 g / 500 ml erstellen. Sie hat aber das gewohnte Medikament nicht mehr, sondern das einer anderen Marke mit einer Konzentration von 100 mg / dl. Wieviel cl von dem Medikament der anderen Marke muss sie vorbereiten, damit es den gleichen Inhalt wie 3 l von dem gewohnten Medikament hat?

- (A) 650 cl
- (B) 550 cl
- (C) 300 cl
- (D) 500 cl
- (E) 600 cl

- 8) Welche der folgenden Beziehungen zwischen x und y gilt am ehesten für diese Werte?

X	1	0.1	4/100	0.015
Y	1	3.2	4.9	8.1

- (A) $X = Y^2$
- (B) $X = Y/2$
- (C) $X = 1/Y^2$
- (D) $X = Y/Y^2$
- (E) $X/Y = Y^3/Y$

- 9) Für die relative Dehnung gilt $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E} * \frac{m \cdot a}{A}$. ΔL ist die Zunahme der Länge, L die ursprüngliche Länge, E ist eine Konstante, m ist die Masse, a die Beschleunigung und A die Fläche.

Welche der folgenden Aussagen sind bzw. sind nicht korrekt?

- I. Wird die Fläche verdoppelt und die Masse halbiert, so verändert sich die relative Dehnung um den Faktor 0.25.
- II. Werden Fläche und Beschleunigung halbiert, so halbiert sich die relative Dehnung.
- III. Werden Fläche und Masse verdoppelt, so bleibt die relative Dehnung gleich.

- (A) Aussagen I ist nicht korrekt.
- (B) Aussage II ist nicht korrekt.
- (C) Aussagen I und II sind nicht korrekt
- (D) Aussagen II und III sind nicht korrekt
- (E) Keine Aussage ist korrekt.

- 10) Das Unispital Zürich bietet Unterassistentenstellen an, die für Studierende im Wahlstudienjahr sind. Das Wahlstudienjahr dauert 9 Monate. Das Unispital Zürich hat insgesamt 20 freie Stellen pro Monat, verteilt auf 5 verschiedene Stationen. Es gibt in der ganzen Schweiz jedes Jahr 2'000 Studierende, die einen Platz suchen. 15 % der Studierenden möchten einen Platz am Unispital Zürich. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student eine Stelle am Unispital Zürich für einen Monat innerhalb der gesamten 9 Monate erhält?
- (A) 9 %
 - (B) 10 %
 - (C) 11 %
 - (D) 12 %
 - (E) 12.5 %
- 11) Fünf Ärzte leiten eine Praxis für Dermatologie. Sie können 60 Patienten innerhalb von 8 Stunden untersuchen. Am Montagmorgen ist ein Arzt krank und die anderen müssen seine Patienten für diesen Tag übernehmen. Wie viele Stunden brauchen sie, um alle Patienten zu untersuchen, wenn sie zu fünft normalerweise je 14 Patienten hätten?
- (A) 8.4 Stunden
 - (B) 9.5 Stunden
 - (C) 10 Stunden
 - (D) 11.6 Stunden
 - (E) 12.4 Stunden

- 12) Ein Arzt macht die Buchhaltung für seine Praxis. Bei ihm arbeiten zwei Praxisassistenten. Der eine arbeitet 60 % und der andere 80 %. Der Lohn für einen Praxisassistenten ist 70'000 Fr. pro Monat bei 100 % und proportional zur Prozentangabe der Arbeitszeit. Beide Praxisassistenten erhalten einen 13. Monatslohn. Monatlich hat der Arzt 26'000 Fr. Ausgaben für Material. Pro Woche, die er arbeitet, nimmt er 35'000 Fr. ein. Der Arzt arbeitet 50 Wochen pro Jahr. 20 % des Gewinns legt er auf die Seite, um Anschaffungen für die Praxis tätigen zu können. Der Rest des Gewinns ist sein Lohn.
Wie viel verdient der Arzt pro Jahr ungefähr?
- (A) 200'000 Fr.
(B) 160'000 Fr.
(C) 130'000 Fr.
(D) 100'000 Fr.
(E) 60'000 Fr.
- 13) Das Herzminutenvolumen (HMV) des Herzens entspricht dem Produkt aus Frequenz (F) und Schlagvolumen (SV). Das normale HMV bei Frauen ist 5 l/min und die Ejektionsfraktion ist 55 % in Ruhe. Die Ejektionsfraktion ist der Anteil Blut, der bei jeder Kontraktion aus der Kammer gepumpt wird. Dabei gilt: $\text{Ejektionsfraktion} = \frac{\text{enddiastolisches Volumen} - \text{endsystolisches Volumen}}{\text{enddiastolisches Volumen}}$.
Was ist das HMV, wenn die Ejektionsfraktion 75 % ist, die Frequenz 90 Schläge/min, und das endsystolische Volumen 100ml?
- (A) 27 l/Min
(B) 65 l/Min
(C) 81 l/Min
(D) 10 l/Min
(E) 120 l/Min
- 14) Für den Auftrieb eines Objektes in einer Flüssigkeit gilt $F_2 - F_1 = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \cdot A$. ρ hat die Einheit g/cm^3 , g ist in m/s , h ist in Metern und A in Quadratmetern. Welche Einheit haben F_2 und F_1 ?
- (A) $\text{g} \cdot \text{m/s}$
(B) m/s
(C) $(\text{kg/dm}^3 \cdot \text{m}^4) / \text{s}$
(D) $(\text{m} \cdot \text{kg}) / \text{s}$
(E) $(\text{kg} \cdot \text{m}^2) / \text{s}$

- 15) Unter „Plasma-Halbwertszeit“ wird hier jene Zeitspanne verstanden, in der sich die im Blutplasma befindliche Menge eines Arzneistoffes jeweils auf die Hälfte reduziert. Dies kann sowohl durch Ausscheidung, als auch durch biologischen Abbau erfolgen. Einem Patienten wird um 17 Uhr ein Arzneistoff, der eine Plasma-Halbwertszeit von 3 Stunden hat, intravenös injiziert. Nach 24 Stunden befinden sich im Blutplasma des Patienten noch 25 mg des Arzneistoffes. Wieviel mg wurden dem Patienten injiziert?
- (A) 0.064 g
(B) $64 \cdot 10^4$ mg
(C) $2 \cdot 10^6$ µg
(D) $6.4 \cdot 10^{-3}$ kg
(E) 0.00002 kg
- 16) Eine Medizinstudentin hat verschlafen und muss sich nun beeilen, um nicht zu spät zur Vorlesung zu kommen. Normalerweise läuft sie 5 min zur Busstation und fährt von dort 10 min zum Bahnhof. Am Bahnhof hat sie eine Umsteigezeit von 3 min, dann fährt sie mit dem Zug 20 min auf Basel. Dieser Zug verkehrt im 10-Minuten Takt. In Basel steigt sie auf den Bus um, wobei sie 5 min Zeit zum Umsteigen hat. Nach der 10 minütigen Busfahrt läuft sie noch 3 min bis in den Hörsaal. Wenn sie das Velo zur Busstation nimmt, hat sie nur 2 min. Mit dem Velo bis zum Bahnhof hat die Studentin von zu Hause aus 8 min, inklusive der Umsteigezeit auf den Zug. Wenn sie in Basel beim Umsteigen auf den Bus rennt, erwischt sie den früheren Bus, der 3 min früher fährt. Würde sie den ganzen Weg mit dem Auto fahren, hätte sie nur 30 min bis zur Uni. Um pünktlich zur Vorlesung zu kommen, muss die Medizinstudentin 13 min einsparen. Das Auto nimmt sie nur, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr hat, um pünktlich zur Uni zu kommen. Welche dieser zeitsparenden Varianten muss die Studentin mindestens nehmen, damit sie pünktlich im Hörsaal ist?
- (A) mit dem Velo zur Busstation und in Basel beim Umsteigen rennen
(B) mit dem Velo zum Bahnhof und in Basel beim Umsteigen rennen
(C) das Auto
(D) mit dem Velo zum Bahnhof
(E) in Basel beim Umsteigen rennen

- 17) Die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs zu erkranken liegt bei 6 %. 50 % der Erkrankten haben Blut im Stuhl und 25 % haben Appetitlosigkeit. Bei 5 % der Fälle von Darmkrebs ist eine genetische Veranlagung vorhanden. Hat eine Person eine genetische Veranlagung für Darmkrebs, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken.

Welche der folgenden Aussagen sind bzw. sind korrekt?

- I. Die Wahrscheinlichkeit, mit einer genetischen Veranlagung an Darmkrebs zu erkranken, liegt bei 10 %.
- II. Die Wahrscheinlichkeit einer an Darmkrebs erkrankten Person eine genetische Veranlagung und Appetitlosigkeit zu haben, liegt bei 1.25 %.
- III. Die Wahrscheinlichkeit einer an Darmkrebs erkrankten Person, keine genetische Veranlagung zu haben, aber Blut im Stuhl zu haben, liegt bei 2.5 %.

- (A) Nur Aussage I ist korrekt
- (B) Nur Aussage II ist korrekt
- (C) Aussagen I und II sind korrekt
- (D) Aussagen II und III sind korrekt
- (E) Keine Aussage ist korrekt

- 18) In einer Schule verbreitet sich eine Erkältung. Wird eine Person an einem bestimmten Tag infiziert (dies zählt als Tag 1 ihrer Erkrankung), so ist sie an den beiden unmittelbar folgenden Tagen (Tag 2 und Tag 3 ihrer Erkrankung) ansteckend und steckt jeweils eine neue Person pro Tag an. Ab dem vierten Tag ihrer Erkrankung zeigt sie Symptome und wird nach Hause geschickt (und ist somit in der Schule nicht mehr ansteckend). Am Tag 3 zeigt der erste Schüler Symptome. Es gibt keine externen Ansteckungen; die Verbreitung erfolgt ausschließlich durch bereits infizierte Personen in der Schule. Wie viele Schüler sind am Tag 5 ansteckend, aber noch ohne Symptome?

- (A) 2
- (B) 5
- (C) 8
- (D) 12
- (E) 16

Lösungen:

- 1) D
- 2) D
- 3) C
- 4) A
- 5) A
- 6) B
- 7) E
- 8) C
- 9) B
- 10) A
- 11) D
- 12) C
- 13) A
- 14) D
- 15) D
- 16) B
- 17) B
- 18) C